ANALISI 2

Successioni e serie di funzioni

La convergenza puntuale e la convergenza uniforme di una successione di funzioni, i teoremi di passaggio per continuità, integrale e derivata, e la convergenza totale per le serie di funzioni.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Successioni di funzioni e convergenza puntuale

SUCCESSIONE DI FUNZIONI

Una successione di funzioni è una famiglia $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di funzioni $f_n : A \to \mathbb{R}$, tutte definite sullo stesso insieme $A \subseteq \mathbb{R}$. Per ogni $x \in A$ fissato, i valori $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$ formano una successione numerica. Esempi: $f_n(x) = x^n$ su $[0,1]$, $f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$ su $\mathbb{R}$. Il capitolo risponde a due domande: in quale senso f_n può tendere a una funzione limite f, e quali proprietà di f_n (continuità, integrale, derivata) passano alla funzione f.

CONVERGENZA PUNTUALE

La successione (f_n) converge puntualmente a f su A se per ogni $x \in A$ la successione numerica $f_n(x)$ converge a $f(x)$, cioè se

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x) \qquad \text{per ogni } x \in A.$$

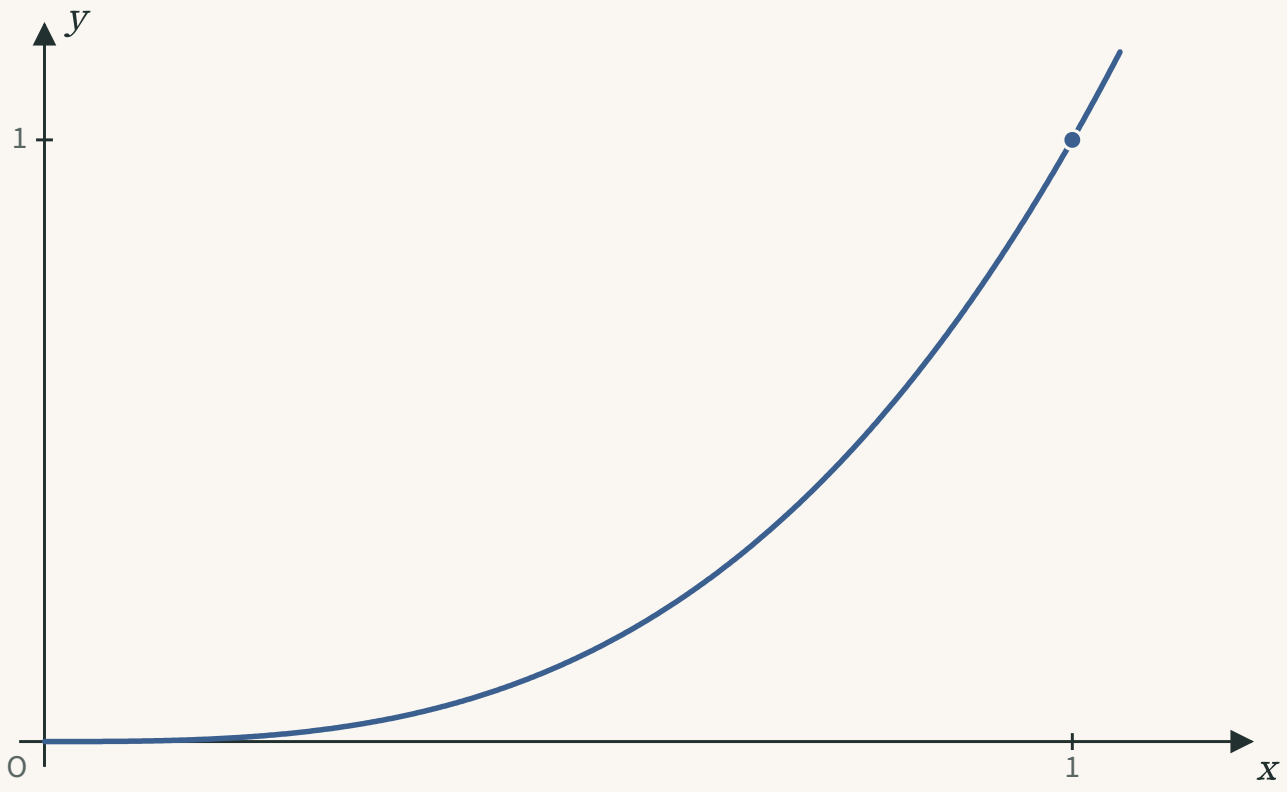
Nella definizione con ε: per ogni $x \in A$ e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste N tale che $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $n \geq N$; l'indice N dipende da ε e anche dal punto x. La convergenza puntuale si studia con i metodi dei limiti di successioni di Analisi 1, un punto alla volta, e determina il candidato limite f : ogni altra nozione di convergenza del capitolo confronta f_n con questa funzione.

LA SUCCESSIONE x^n SU $[0, 1]$

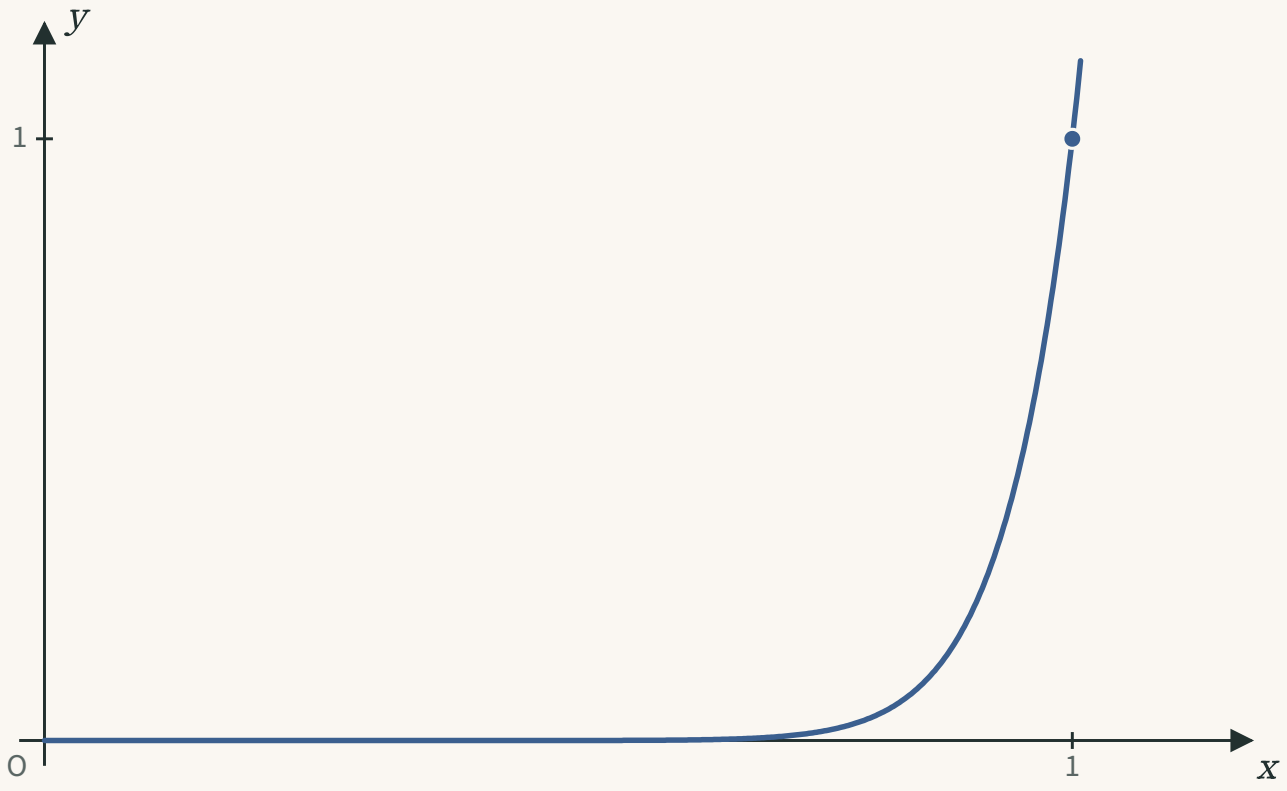
$f_n(x) = x^n$ su $[0, 1]$. Per $0 \le x < 1$ la successione geometrica x^n tende a 0; per $x = 1$ si ha $f_n(1) = 1$ per ogni n. Il limite puntuale è quindi

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Al crescere di n il grafico si abbassa verso l'asse x su tutto l'intervallo $[0, 1)$, ma ogni curva risale fino al punto $(1, 1)$.



$y = x^3$: la curva è già vicina a 0 su metà intervallo, ma arriva comunque in $(1, 1)$



$y = x^{15}$: quasi tutto il grafico è schiacciato sull'asse x, poi risale di colpo verso (1, 1)

ATTENZIONE

Il limite puntuale di funzioni continue può non essere continuo. Ogni $f_n(x) = x^n$ è continua su $[0, 1]$, ma il limite puntuale vale 0 su $[0, 1)$ e 1 nel punto 1, quindi è discontinuo. La convergenza puntuale non conserva la continuità; per conservarla serve la nozione più forte introdotta sotto.

Convergenza uniforme

CONVERGENZA UNIFORME

La successione (f_n) converge uniformemente a f su A se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste N tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \qquad \text{per ogni } n \geq N \text{ e per ogni } x \in A.$$

La differenza rispetto alla convergenza puntuale sta nell'ordine delle richieste: lo stesso indice N funziona per tutti i punti $x \in A$ contemporaneamente. Dal punto di vista geometrico, per $n \geq N$ il grafico di f_n è contenuto nel tubo di raggio ε attorno al grafico di f, cioè nella striscia compresa tra $f - \varepsilon$ e $f + \varepsilon$. La convergenza uniforme implica quella puntuale; i controesempi sotto mostrano che il viceversa non vale.

CRITERIO DEL SUP

(f_n) converge uniformemente a f su A se e solo se

$$M_n = \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

L'equivalenza segue dalla definizione, poiché $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in A$ equivale a $M_n \leq \varepsilon$. Il criterio trasforma lo studio della convergenza uniforme in un problema di Analisi 1: per ogni n si cerca il massimo di $|f_n - f|$ su A, di solito con lo studio della derivata, e poi si calcola il limite della successione numerica M_n.

CRITERIO DEL SUP CON LO STUDIO DELLA DERIVATA

$f_n(x) = x\,e^{-nx}$ su $[0, +\infty)$. Per ogni $x \geq 0$ fissato, $e^{-nx} \to 0$ se $x > 0$ e $f_n(0) = 0$, quindi il limite puntuale è $f = 0$. Poiché $f_n \geq 0$, si studia f_n stessa:

$$f_n'(x) = e^{-nx}(1 - nx),$$

quindi f_n cresce su $\left[0, \dfrac{1}{n}\right]$ e decresce dopo, e il massimo è

$$M_n = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{ne} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Perciò la convergenza è uniforme su $[0, +\infty)$.

ATTENZIONE

La stessa successione può convergere uniformemente su un insieme e non su un altro. $f_n(x) = x^n$ converge puntualmente a 0 su $[0, 1)$, ma $\sup_{x \in [0,1)} x^n = 1$ per ogni n, quindi la convergenza non è uniforme su $[0, 1)$. Su $[0, a]$ con $0 < a < 1$ risulta $M_n = a^n \to 0$, quindi la convergenza è uniforme su ogni intervallo $[0, a]$. L'insieme su cui si lavora fa parte della risposta.

OSSERVAZIONE

Lo studio di una successione di funzioni segue uno schema in due tempi. Prima si calcola il limite puntuale f, punto per punto, distinguendo i casi quando l'espressione lo richiede. Poi si studia $M_n = \sup |f_n - f|$ sull'insieme assegnato e sugli eventuali sottoinsiemi su cui la convergenza migliora, come negli esempi $[0, a] \subset [0, 1)$ oppure $[\delta, +\infty) \subset (0, +\infty)$.

Continuità del limite uniforme

CONTINUITÀ DEL LIMITE UNIFORME

Se le f_n sono continue su A e $f_n \to f$ uniformemente su A, allora f è continua su A. Il teorema si usa anche al contrario: se il limite puntuale di funzioni continue è discontinuo, come per x^n su $[0,1]$, la convergenza non può essere uniforme.

DIMOSTRAZIONE

Siano $x_0 \in A$ ed $\varepsilon > 0$ fissati. Per la convergenza uniforme esiste un indice n tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \text{per ogni } x \in A.$$

Poiché f_n è continua in x_0, esiste $\delta > 0$ tale che $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$ per ogni $x \in A$ con $|x - x_0| < \delta$. Per tali x, dalla disuguaglianza triangolare segue

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

quindi f è continua in x_0. Poiché x_0 è un punto qualunque di A, f è continua su A.

ATTENZIONE

Il teorema non si inverte: il limite puntuale può essere continuo anche quando la convergenza non è uniforme. $f_n(x) = nx(1-x)^n$ su $[0,1]$ converge puntualmente a 0, che è una funzione continua; il massimo si trova in $x = \dfrac{1}{n+1}$ e vale $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1} \to \dfrac{1}{e} \neq 0$, quindi la convergenza non è uniforme.

Passaggio al limite sotto il segno di integrale

PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE

Se le f_n sono continue su $[a,b]$ e $f_n \to f$ uniformemente su $[a,b]$, allora f è continua, quindi integrabile, e

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

La tesi segue dalla maggiorazione

$$\left| \int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \right| \le \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,dx \le (b-a)\,M_n,$$

poiché $M_n = \sup_{[a,b]} |f_n - f| \to 0$ per la convergenza uniforme. Il teorema permette di calcolare il limite di una successione di integrali senza calcolare i singoli integrali: si integra direttamente la funzione limite.

ATTENZIONE

Con la sola convergenza puntuale lo scambio di limite e integrale può non valere. $f_n(x) = 2n^2 x\, e^{-n^2x^2}$ su $[0,1]$ converge puntualmente a 0, ma

$$\int_0^1 2n^2 x\, e^{-n^2x^2}\,dx = \Big[-e^{-n^2x^2}\Big]_0^1 = 1 - e^{-n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \neq 0.$$

L'area sotto il grafico si concentra in un picco sempre più alto e stretto vicino a 0, che la convergenza puntuale non controlla.

Derivazione per successioni

TEOREMA DI DERIVAZIONE PER SUCCESSIONI

Siano $f_n \in C^1([a,b])$ tali che

$$\begin{cases} f_n(x_0) \text{ converge per almeno un punto } x_0 \in [a,b] \\ f_n' \to g \text{ uniformemente su } [a,b] \end{cases}$$

Allora f_n converge uniformemente su $[a,b]$ a una funzione $f \in C^1([a,b])$ e risulta $f' = g$, cioè

$$\left(\lim_{n\to+\infty} f_n\right)' = \lim_{n\to+\infty} f_n'.$$

L'ipotesi di convergenza uniforme riguarda le derivate f_n', non le f_n: la convergenza uniforme delle f_n da sola non dà alcuna informazione sulle derivate, come mostra il controesempio sotto. La dimostrazione scrive $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(t)\,dt$ e applica alle derivate il passaggio al limite sotto il segno di integrale.

ATTENZIONE

$f_n(x) = \dfrac{\sin(n^2 x)}{n}$ converge uniformemente a 0 su $\mathbb{R}$, perché $\sup_{\mathbb{R}} |f_n| = \dfrac{1}{n} \to 0$. Le derivate sono $f_n'(x) = n\cos(n^2 x)$, e in $x = 0$ si ha $f_n'(0) = n \to +\infty$, mentre la derivata del limite è 0. Quindi dalla convergenza uniforme delle f_n non segue la convergenza delle derivate.

Serie di funzioni

SERIE DI FUNZIONI E CONVERGENZA PUNTUALE

Data una successione di funzioni $f_n : A \to \mathbb{R}$, la serie di funzioni $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ è la successione delle somme parziali

$$s_N(x) = \sum_{n=1}^{N} f_n(x).$$

La serie converge puntualmente in $x \in A$ se la serie numerica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge; la somma è la funzione $f(x) = \lim_{N\to+\infty} s_N(x)$, definita sull'insieme di convergenza. Per ogni x fissato si applicano i criteri delle serie numeriche (confronto, rapporto, radice, Leibniz), per i quali si rimanda al capitolo sulle serie di Analisi 1.

CONVERGENZA UNIFORME DI UNA SERIE

La serie $\sum f_n$ converge uniformemente su A se la successione delle somme parziali s_N converge uniformemente su A alla somma f, cioè se

$$\sup_{x \in A} \left| f(x) - s_N(x) \right| = \sup_{x \in A} \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \xrightarrow[N \to +\infty]{} 0.$$

La quantità da controllare è il resto N-esimo della serie. Poiché la somma f in genere non è nota in forma esplicita, questa condizione si verifica di rado in modo diretto; il criterio di convergenza totale la sostituisce con una condizione sui soli termini f_n.

CONVERGENZA TOTALE

La serie $\sum f_n$ converge totalmente su A se esiste una successione numerica (M_n) tale che

$$\begin{cases} |f_n(x)| \le M_n \ \text{ per ogni } x \in A \\ \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} M_n \ \text{ converge} \end{cases}$$

La scelta più precisa è $M_n = \sup_A |f_n|$: la convergenza totale equivale alla convergenza della serie numerica $\sum_n \sup_A |f_n|$. La condizione si verifica maggiorando ciascun termine, senza conoscere la somma della serie, e per questo è lo strumento di lavoro standard sugli esercizi.

CRITERIO DI WEIERSTRASS: TOTALE IMPLICA UNIFORME

Se $\sum f_n$ converge totalmente su A, allora converge assolutamente in ogni punto di A e uniformemente su A. La catena tra le nozioni di convergenza è

$$\text{totale} \implies \text{uniforme} \implies \text{puntuale},$$

e nessuna delle due implicazioni si inverte.

DIMOSTRAZIONE

Sia (M_n) come nella definizione di convergenza totale. Per ogni $x \in A$ fissato si ha $0 \le |f_n(x)| \le M_n$ e la serie $\sum M_n$ converge, quindi per il criterio del confronto la serie $\sum |f_n(x)|$ converge. Perciò la serie converge assolutamente, dunque puntualmente, e ha una somma $f(x)$ in ogni punto di A. Per il resto N-esimo, per ogni $x \in A$ risulta

$$\left|f(x) - s_N(x)\right| = \left|\sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x)\right| \le \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \le \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n,$$

quindi $\sup_A |f - s_N| \le \displaystyle\sum_{n=N+1}^{\infty} M_n$. Poiché la serie $\sum M_n$ converge, la sua coda tende a 0 per $N \to +\infty$, perciò la convergenza è uniforme su A.

CRITERIO DEL CONFRONTO

Se $0 \le a_n \le b_n$ definitivamente e $\sum b_n$ converge, allora $\sum a_n$ converge.

CONVERGENZA TOTALE SU $\mathbb{R}$

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{2^n}$ su $\mathbb{R}$. Poiché $|\cos(nx)| \le 1$ per ogni x, si ha

$$\left|\frac{\cos(nx)}{2^n}\right| \le \frac{1}{2^n} = M_n,$$

e la serie geometrica $\sum \dfrac{1}{2^n}$ converge. Quindi la serie converge totalmente su $\mathbb{R}$, perciò anche uniformemente e puntualmente in ogni punto.

ATTENZIONE

La convergenza totale è una condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza uniforme. La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x^2}$ converge puntualmente su $\mathbb{R}$ per il criterio di Leibniz e il resto soddisfa $|f(x)-s_N(x)| \le \dfrac{1}{N+1+x^2} \le \dfrac{1}{N+1} \to 0$, quindi la convergenza è uniforme su $\mathbb{R}$. Però $\sup_{\mathbb{R}} \left|\dfrac{(-1)^n}{n+x^2}\right| = \dfrac{1}{n}$ e la serie armonica diverge, quindi la convergenza non è totale.

CRITERIO DI LEIBNIZ

Se (a_n) è decrescente e $a_n \to 0$, la serie $\sum (-1)^n a_n$ converge e il resto soddisfa $|s - s_N| \le a_{N+1}$.

Continuità, integrazione e derivazione termine a termine

I teoremi di passaggio per le successioni, applicati alle somme parziali s_N, danno i tre risultati seguenti.

CONTINUITÀ DELLA SOMMA

Se le f_n sono continue su A e la serie $\sum f_n$ converge uniformemente su A (in particolare se converge totalmente), la somma f è continua su A. L'enunciato segue dalla continuità del limite uniforme, poiché le somme parziali s_N sono continue come somme finite di funzioni continue. La continuità è una proprietà locale, quindi per concludere che f è continua su A basta la convergenza totale su ogni intervallo chiuso e limitato contenuto in A; questa osservazione si usa quando la convergenza totale su tutto A non sussiste.

INTEGRAZIONE TERMINE A TERMINE

Se le f_n sono continue su $[a,b]$ e la serie $\sum f_n$ converge uniformemente su $[a,b]$ con somma f, allora

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

L'enunciato segue dal passaggio al limite sotto il segno di integrale applicato alle s_N, poiché l'integrale di s_N è la somma parziale della serie degli integrali. Il teorema trasforma l'integrale di una somma infinita, in genere non calcolabile direttamente, nella serie numerica degli integrali dei singoli termini.

DERIVAZIONE TERMINE A TERMINE

Siano $f_n \in C^1([a,b])$ tali che

$$\begin{cases} \sum f_n(x_0) \text{ converge per almeno un punto } x_0 \in [a,b] \\ \sum f_n' \text{ converge uniformemente su } [a,b] \end{cases}$$

Allora la serie $\sum f_n$ converge uniformemente su $[a,b]$, la somma f è di classe C^1 e

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n'(x).$$

L'enunciato è il teorema di derivazione per successioni applicato alle somme parziali. Negli esercizi l'ipotesi sulla serie delle derivate si verifica quasi sempre con la convergenza totale di $\sum f_n'$.

DERIVAZIONE TERMINE A TERMINE

$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ su $\mathbb{R}$. La serie converge totalmente su $\mathbb{R}$ perché $\left|\frac{\sin(nx)}{n^3}\right| \le \frac{1}{n^3}$ e $\sum \frac{1}{n^3}$ converge, quindi f è definita e continua su $\mathbb{R}$. La serie delle derivate è

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2},$$

che converge totalmente su $\mathbb{R}$ con $M_n = \frac{1}{n^2}$. Entrambe le ipotesi del teorema sono verificate su ogni intervallo $[-a,a]$, quindi $f \in C^1(\mathbb{R})$ e $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Convergenza puntuale di successioni di funzioni

Esercizio 1

Determinare il limite puntuale su $\mathbb{R}$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{nx^2 + 1}{n}.$$

$$f_n(x) = x^2 + \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = x^2 + \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = x^2$$

$$f(x) = x^2 \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$

Il punto x si tratta come una costante e il limite si calcola nella sola variabile n. Dividendo numeratore e denominatore per n si ottiene $f_n(x) = x^2 + \dfrac{1}{n}$, quindi il termine x^2 non dipende da n e il termine $\dfrac{1}{n}$ tende a 0. Perciò, per ogni $x \in \mathbb{R}$ fissato, $f_n(x)$ tende a x^2, e il limite puntuale è la funzione $f(x) = x^2$.

Esercizio 2

Determinare il limite puntuale su $[0, +\infty)$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1 + x^n}.$$

$$0 \le x < 1: \quad x^n \to 0, \qquad f_n(x) = \frac{x^n}{1 + x^n} \to \frac{0}{1 + 0} = 0$$

$$x = 1: \quad f_n(1) = \frac{1}{2} \ \text{ per ogni } n$$

$$x > 1: \quad f_n(x) = \frac{1}{x^{-n} + 1} \to \frac{1}{0 + 1} = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ \dfrac{1}{2} & \text{se } x = 1 \\ 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Il comportamento di x^n per $n \to +\infty$ dipende dalla base, quindi il limite si calcola distinguendo tre casi. Per $0 \le x < 1$ la successione geometrica x^n tende a 0, perciò il rapporto tende a 0. Per $x = 1$ ogni f_n vale esattamente $\dfrac{1}{2}$, quindi il limite è $\dfrac{1}{2}$. Per $x > 1$ sia il numeratore sia il

denominatore tendono a $+\infty$; dividendo numeratore e denominatore per x^n il rapporto si riscrive come $\dfrac{1}{x^{-n}+1}$, e poiché $x^{-n} \to 0$ il limite è 1. Il limite puntuale è una funzione discontinua in $x = 1$, anche se ogni f_n è continua.

Esercizio 3

Determinare il limite puntuale su $\mathbb{R}$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

$$f_n(x) = e^{\,n \ln\left(1+\frac{x}{n}\right)} \qquad \text{per } n > |x|$$

$$n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) = x \cdot \frac{\ln\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)}{\dfrac{x}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} x \cdot 1 = x \qquad (x \neq 0)$$

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = e^x \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$

Per ogni x fissato e per $n > |x|$ la base $1 + \dfrac{x}{n}$ è positiva, quindi la potenza si riscrive in forma esponenziale con $f_n(x) = e^{\,n \ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}$. L'esponente si riconduce al limite notevole del logaritmo: posta $t = \dfrac{x}{n}$, per $n \to +\infty$ si ha $t \to 0$, quindi $\dfrac{\ln(1+t)}{t} \to 1$ e l'esponente tende a x. Per $x = 0$ ogni f_n vale $1 = e^0$, quindi la formula resta valida. Poiché l'esponenziale è una funzione continua, dal limite dell'esponente segue $f_n(x) \to e^x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Scheda 2 · Convergenza uniforme con il criterio del sup

Esercizio 1

Studiare la convergenza puntuale e uniforme su $[0,+\infty)$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = x\,e^{-2nx}.$$

$$f_n(0) = 0, \qquad x>0:\ e^{-2nx}\to 0 \implies f(x)=0 \text{ su } [0,+\infty)$$

$$f_n'(x) = e^{-2nx}(1-2nx) \qquad f_n'(x)>0 \iff x<\frac{1}{2n}$$

$$M_n = \sup_{x\ge 0}|f_n(x)-0| = f_n\!\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2ne} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

$$f_n \to 0 \text{ uniformemente su } [0,+\infty)$$

Il limite puntuale si calcola per x fissato: in $x=0$ ogni f_n vale 0, e per $x>0$ l'esponenziale e^{-2nx} tende a 0 più rapidamente di ogni costante, quindi $f(x)=0$ in tutti i punti. Per il criterio del sup si studia $|f_n-f|=f_n$, che è non negativa. La derivata $f_n'(x)=e^{-2nx}(1-2nx)$ si annulla in $x=\dfrac{1}{2n}$, è positiva prima e negativa dopo, quindi quel punto è il massimo assoluto su $[0,+\infty)$. Il valore massimo è $M_n=\dfrac{1}{2n}\,e^{-1}=\dfrac{1}{2ne}$. Poiché $M_n\to 0$, la convergenza è uniforme su tutta la semiretta.

Esercizio 2

Studiare la convergenza puntuale e uniforme su $\mathbb{R}$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}.$$

$$f_n(0)=0, \qquad x\neq 0:\ |f_n(x)| \le \frac{|x|}{n^2x^2} = \frac{1}{n^2|x|}\to 0 \implies f(x)=0 \text{ su } \mathbb{R}$$

$$f_n'(x) = \frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2} \qquad f_n'(x)=0 \iff x=\pm\frac{1}{n}$$

$$M_n = \sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)| = f_n\!\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n}}{2} = \frac{1}{2n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

$$f_n \to 0 \text{ uniformemente su } \mathbb{R}$$

Per il limite puntuale si fissa x: in $x = 0$ tutte le f_n valgono 0, e per $x \neq 0$ il denominatore cresce come n^2, quindi il modulo di $f_n(x)$ è maggiorato da $\dfrac{1}{n^2|x|}$, che tende a 0. La funzione f_n è dispari, perciò il sup del modulo su $\mathbb{R}$ coincide con il massimo su $[0, +\infty)$. La derivata si annulla in $x = \dfrac{1}{n}$, con f_n crescente prima e decrescente dopo, quindi il massimo vale $f_n\left(\dfrac{1}{n}\right) = \dfrac{1}{2n}$. Poiché $M_n = \dfrac{1}{2n} \to 0$, il criterio del sup garantisce la convergenza uniforme su tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 3

Studiare la convergenza puntuale e uniforme su $\mathbb{R}$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = n x\, e^{-n x^2}.$$

$$f_n(0) = 0, \qquad x \neq 0 : \; n\, e^{-n x^2} \to 0 \implies f(x) = 0 \text{ su } \mathbb{R}$$

$$f_n'(x) = n\, e^{-n x^2}(1 - 2n x^2) \qquad f_n'(x) = 0 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{\sqrt{2n}}\right) = \frac{n}{\sqrt{2n}}\, e^{-1/2} = \sqrt{\frac{n}{2e}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$$

$$f_n \to 0 \text{ puntualmente ma non uniformemente su } \mathbb{R}$$

Per $x \neq 0$ fissato la quantità $n\, e^{-n x^2}$ tende a 0, poiché l'esponenziale $e^{-n x^2}$ decresce più rapidamente di quanto cresca il fattore n; in $x = 0$ ogni termine vale 0. Quindi il limite puntuale è la funzione nulla su tutto $\mathbb{R}$. Per il sup si usa la disparità di f_n e si studia la semiretta positiva: la derivata si annulla in $x = \dfrac{1}{\sqrt{2n}}$, che è il punto di massimo, e il valore massimo è $\sqrt{\dfrac{n}{2e}}$. Questa successione tende a $+\infty$, quindi il criterio del sup non è soddisfatto e la convergenza non è uniforme su $\mathbb{R}$: i grafici sviluppano vicino all'origine un picco sempre più alto, che la convergenza puntuale non vede.

Scheda 3 · Convergenza uniforme su sottointervalli

Esercizio 1

Studiare la convergenza puntuale e uniforme di $f_n(x) = x^n$ su $[0,1]$, su $[0,1)$ e su $[0,a]$ con $0 < a < 1$.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

$$[0,1]: \quad f \text{ discontinua in } 1 \implies \text{convergenza non uniforme}$$

$$[0,1): \quad M_n = \sup_{0 \le x < 1} x^n = 1 \not\to 0 \implies \text{convergenza non uniforme}$$

$$[0,a]: \quad M_n = \sup_{0 \le x \le a} x^n = a^n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \implies \text{convergenza uniforme}$$

Il limite puntuale distingue due casi: per $0 \le x < 1$ la successione geometrica x^n tende a 0, mentre in $x = 1$ ogni termine vale 1. Su $[0,1]$ le f_n sono continue e il limite puntuale è discontinuo, quindi per il teorema di continuità del limite uniforme la convergenza non può essere uniforme. Su $[0,1)$ il limite è la funzione nulla, che è continua, ma il criterio del sup non è soddisfatto: poiché $x^n \to 1$ per $x \to 1^-$, l'estremo superiore di x^n su $[0,1)$ vale 1 per ogni n, e non tende a 0. Su $[0,a]$ la funzione x^n è crescente, quindi il massimo è a^n, che tende a 0 perché $0 < a < 1$; perciò la convergenza è uniforme su ogni intervallo $[0,a]$ con $a < 1$.

Esercizio 2

Studiare la convergenza puntuale e uniforme di $f_n(x) = \arctan(nx)$ su $\mathbb{R}$ e su $[\delta, +\infty)$ con $\delta > 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{R}: \quad f \text{ discontinua in } 0 \implies \text{convergenza non uniforme}$$

$$x \ge \delta: \quad 0 \le \frac{\pi}{2} - \arctan(nx) \le \frac{\pi}{2} - \arctan(n\delta)$$

$$M_n = \sup_{x \ge \delta} \left| f_n(x) - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan(n\delta) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \implies \text{convergenza uniforme su } [\delta, +\infty)$$

Per $x > 0$ fissato l'argomento nx tende a $+\infty$, quindi $\arctan(nx) \to \dfrac{\pi}{2}$; per $x < 0$ il limite è $-\dfrac{\pi}{2}$, e in $x = 0$ ogni termine vale 0. Il limite puntuale è quindi discontinuo nell'origine, mentre ogni f_n è

continua, perciò la convergenza non è uniforme su $\mathbb{R}$. Sulla semiretta $[\delta, +\infty)$ la differenza $\frac{\pi}{2} - \arctan(nx)$ è positiva e decrescente in x, dato che l'arcotangente è crescente, quindi il sup si trova nel primo punto $x = \delta$. Poiché $n\delta \to +\infty$, la quantità $\frac{\pi}{2} - \arctan(n\delta)$ tende a 0, e il criterio del sup garantisce la convergenza uniforme su $[\delta, +\infty)$ per ogni $\delta > 0$.

Esercizio 3

Studiare la convergenza puntuale e uniforme di $f_n(x) = e^{-nx}$ su $(0, +\infty)$ e su $[\delta, +\infty)$ con $\delta > 0$.

$$x > 0: \quad e^{-nx} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \implies f(x) = 0 \text{ su } (0, +\infty)$$

$$(0, +\infty): \quad M_n = \sup_{x > 0} e^{-nx} = \lim_{x \to 0^+} e^{-nx} = 1 \not\to 0 \implies \text{convergenza non uniforme}$$

$$[\delta, +\infty): \quad M_n = \sup_{x \geq \delta} e^{-nx} = e^{-n\delta} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \implies \text{convergenza uniforme}$$

Per ogni $x > 0$ fissato l'esponente $-nx$ tende a $-\infty$, quindi $f_n(x) \to 0$ e il limite puntuale è la funzione nulla. La funzione e^{-nx} è decrescente in x, perciò su $(0, +\infty)$ l'estremo superiore si trova al bordo sinistro: per $x \to 0^+$ i valori tendono a 1, quindi $M_n = 1$ per ogni n e la convergenza non è uniforme. In questo caso il limite puntuale è continuo su $(0, +\infty)$, quindi l'esempio mostra che il teorema di continuità del limite uniforme non si inverte. Su $[\delta, +\infty)$ la decrescenza dà $M_n = e^{-n\delta}$, che tende a 0 perché $\delta > 0$ è fissato, perciò la convergenza è uniforme su ogni semiretta $[\delta, +\infty)$.

Scheda 4 · Convergenza puntuale e totale di serie di funzioni

Esercizio 1

Studiare la convergenza puntuale e totale su $\mathbb{R}$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}.$$

$$\left|\frac{\sin(nx)}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} = M_n \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ converge} \quad (\text{serie armonica generalizzata, } \alpha = 2 > 1)$$

$$\text{la serie converge totalmente su } \mathbb{R}, \text{ quindi uniformemente e puntualmente in ogni punto}$$

Il seno è limitato da 1 in modulo per ogni valore dell'argomento, quindi ogni termine della serie è maggiorato in modulo da $M_n = \dfrac{1}{n^2}$, una costante indipendente da x. La serie numerica $\sum \dfrac{1}{n^2}$ è una serie armonica generalizzata con esponente $2 > 1$, perciò converge. Entrambe le condizioni della convergenza totale sono verificate su tutto $\mathbb{R}$, quindi per il criterio di Weierstrass la serie converge anche uniformemente su $\mathbb{R}$ e, in particolare, puntualmente in ogni punto.

Esercizio 2

Studiare la convergenza puntuale e totale su $\mathbb{R}$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2}.$$

$$0 < \frac{1}{n^2 + x^2} \leq \frac{1}{n^2} \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{n^2 + x^2} = \frac{1}{n^2} = M_n \qquad (\text{valore assunto in } x = 0)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ converge} \implies \text{convergenza totale su } \mathbb{R}$$

Il termine generale è positivo e il denominatore soddisfa $n^2 + x^2 \geq n^2$ per ogni x, quindi il termine è maggiorato da $\dfrac{1}{n^2}$. In questo caso la maggiorazione è anche la migliore possibile, poiché per $x = 0$ il termine vale esattamente $\dfrac{1}{n^2}$, dunque $M_n = \sup_{\mathbb{R}} |f_n| = \dfrac{1}{n^2}$. La serie $\sum \dfrac{1}{n^2}$ converge, perciò la serie di funzioni converge totalmente su $\mathbb{R}$, quindi uniformemente e

puntualmente. La somma è inoltre una funzione continua su $\mathbb{R}$, come somma uniforme di funzioni continue.

Esercizio 3

Studiare la convergenza puntuale e totale su $\mathbb{R}$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(1+nx^2)}.$$

$$f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}, \qquad f_n'(x) = \frac{1-nx^2}{n(1+nx^2)^2}$$

$$f_n'(x) = 0 \iff x = \pm\frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$M_n = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{n\cdot 2} = \frac{1}{2\,n^{3/2}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\,n^{3/2}} \ \text{converge} \quad \left(\alpha = \frac{3}{2} > 1\right) \implies \text{convergenza totale su } \mathbb{R}$$

Qui una maggiorazione immediata del termine generale non è disponibile, quindi il sup si calcola con lo studio della derivata. La funzione f_n è dispari, perciò basta la semiretta positiva. La derivata ha il segno del numeratore $1-nx^2$, quindi f_n cresce fino a $x = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ e poi decresce, e il massimo del modulo vale $f_n\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = \dfrac{1}{2n^{3/2}}$, dato che nel punto di massimo il fattore $1+nx^2$ vale 2. La serie numerica $\sum \dfrac{1}{2n^{3/2}}$ è una serie armonica generalizzata con esponente $\dfrac{3}{2} > 1$, quindi converge. Perciò la serie di funzioni converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$, e di conseguenza uniformemente e puntualmente.

Scheda 5 · Limiti di integrali con la convergenza uniforme

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{\cos\left(\dfrac{x}{n}\right)}{1+x^2}\,dx.$$

$$f_n(x)=\frac{\cos\left(\dfrac{x}{n}\right)}{1+x^2}\qquad f(x)=\frac{1}{1+x^2}$$

$$|f_n(x)-f(x)|=\frac{1-\cos\left(\dfrac{x}{n}\right)}{1+x^2}\le 1-\cos\left(\frac{x}{n}\right)\le\frac{x^2}{2n^2}\le\frac{1}{2n^2}\qquad\text{su }[0,1]$$

$$M_n\le\frac{1}{2n^2}\to 0\implies f_n\to f\text{ uniformemente su }[0,1]$$

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\big[\arctan x\big]_0^1=\frac{\pi}{4}$$

Per $x\in[0,1]$ fissato l'argomento $\dfrac{x}{n}$ tende a 0 e il coseno è continuo, quindi il limite puntuale è $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$. Per il passaggio al limite sotto il segno di integrale serve la convergenza uniforme, che si verifica maggiorando la differenza: il denominatore $1+x^2$ è almeno 1, e la disuguaglianza $1-\cos t\le\dfrac{t^2}{2}$ applicata con $t=\dfrac{x}{n}$ dà una maggiorazione con $\dfrac{x^2}{2n^2}\le\dfrac{1}{2n^2}$ su $[0,1]$. Il sup è quindi maggiorato da una successione infinitesima indipendente da x, perciò la convergenza è uniforme e il teorema si applica. Il limite degli integrali coincide allora con l'integrale del limite, che vale $\arctan 1-\arctan 0=\dfrac{\pi}{4}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{n\to+\infty}\int_{-1}^1\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}\,dx.$$

$$f_n(x)=\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}\qquad f(x)=|x|$$

$$|x|\le\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}\le\sqrt{x^2}+\sqrt{\frac{1}{n^2}}=|x|+\frac{1}{n}$$

$$M_n = \sup_{x\in[-1,1]} \big| f_n(x) - |x| \big| \le \frac{1}{n} \to 0 \implies \text{convergenza uniforme su } [-1,1]$$

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-1}^{1} f_n(x)\,dx = \int_{-1}^{1} |x|\,dx = 2\int_0^1 x\,dx = 1$$

Per x fissato il termine $\dfrac{1}{n^2}$ sotto radice tende a 0 e la radice è continua, quindi il limite puntuale è $\sqrt{x^2} = |x|$. La convergenza uniforme segue dalla subadditività della radice: per $a, b \ge 0$ vale $\sqrt{a+b} \le \sqrt{a} + \sqrt{b}$, quindi $f_n(x)$ è compresa tra $|x|$ e $|x| + \dfrac{1}{n}$, e la differenza $f_n(x) - |x|$ è compresa tra 0 e $\dfrac{1}{n}$ per ogni x. Il sup è dunque maggiorato da $\dfrac{1}{n}$, che tende a 0, perciò il passaggio al limite sotto il segno di integrale si applica. L'integrale di $|x|$ su $[-1,1]$ si calcola per simmetria, poiché $|x|$ è pari, e vale $2 \cdot \dfrac{1}{2} = 1$. L'esempio mostra anche che il limite uniforme di funzioni derivabili può non essere derivabile: ogni f_n è regolare, mentre $|x|$ ha un punto angoloso in 0.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 nx\,(1-x^2)^n\,dx$$

e confrontare il risultato con l'integrale del limite puntuale.

$$t = 1 - x^2, \qquad dt = -2x\,dx$$

$$\int_0^1 nx(1-x^2)^n dx = \frac{n}{2}\int_0^1 t^n\,dt = \frac{n}{2(n+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2}$$

$$0 < x \le 1 : \ (1-x^2)^n \to 0, \quad f_n(0) = 0 \implies f(x) = 0 \ \text{ su } [0,1]$$

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 f(x)\,dx \implies \text{convergenza non uniforme su } [0,1]$$

L'integrale si calcola in modo esatto con la sostituzione $t = 1 - x^2$: il fattore $x\,dx$ diventa $-\dfrac{1}{2}\,dt$ e gli estremi si scambiano, quindi l'integrale vale $\dfrac{n}{2} \cdot \dfrac{1}{n+1}$, che tende a $\dfrac{1}{2}$. Il limite puntuale invece è nullo: per $0 < x \le 1$ la base $1 - x^2$ è compresa tra 0 e 1, quindi $(1-x^2)^n$ tende a 0 geometricamente e vince sul fattore n, mentre in $x = 0$ ogni termine vale 0. Il limite degli integrali vale $\dfrac{1}{2}$ e l'integrale del limite vale 0: i due valori sono diversi, quindi per il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale la convergenza non può essere uniforme su $[0,1]$. Il motivo geometrico è un picco vicino a 0 che diventa sempre più alto e stretto e trasporta un'area che non scompare.

Scheda 6 · Serie di funzioni con convergenza totale sui compatti

Esercizio 1

Studiare la convergenza puntuale della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2 + x^4}$$

su $\mathbb{R}$, e la convergenza totale su $\mathbb{R}$ e sugli intervalli $[-a, a]$.

$$x \text{ fissato}: \quad 0 \le \frac{x^2}{n^2 + x^4} \le \frac{x^2}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2} \text{ converge} \implies \text{convergenza puntuale su } \mathbb{R}$$

$$f_n'(x) = \frac{2x\,(n^2 - x^4)}{(n^2 + x^4)^2}, \qquad \sup_{x \in \mathbb{R}} f_n(x) = f_n(\sqrt{n}\,) = \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \text{ diverge} \implies \text{convergenza non totale su } \mathbb{R}$$

$$\text{su } [-a, a]: \quad 0 \le f_n(x) \le \frac{a^2}{n^2} = M_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^2}{n^2} \text{ converge} \implies \text{convergenza totale su } [-a, a]$$

Per la convergenza puntuale si fissa x e si confronta con una serie numerica: il termine è maggiorato da $\dfrac{x^2}{n^2}$, dove x^2 è una costante, quindi il criterio del confronto con la serie armonica generalizzata di esponente 2 dà la convergenza in ogni punto. Per la convergenza totale su $\mathbb{R}$ si calcola il sup esatto: la funzione è pari, la derivata sulla semiretta positiva ha il segno di $n^2 - x^4$, quindi il massimo si trova in $x = \sqrt{n}$ e vale $\dfrac{n}{2n^2} = \dfrac{1}{2n}$. La serie dei sup è un multiplo della serie armonica, che diverge, perciò la convergenza totale su tutto $\mathbb{R}$ non sussiste. Su un intervallo limitato $[-a, a]$ la maggiorazione $f_n(x) \le \dfrac{a^2}{n^2}$ dà invece una serie convergente, quindi la convergenza è totale su ogni compatto. Poiché ogni punto di $\mathbb{R}$ è interno a un intervallo $[-a, a]$, la somma della serie è continua su tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 2

Studiare la convergenza puntuale della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, e^{-nx}$$

su $(0, +\infty)$, e la convergenza totale su $(0, +\infty)$ e sulle semirette $[\delta, +\infty)$ con $\delta > 0$.

$$x>0 \text{ fissato}: \quad \sqrt[n]{n\,e^{-nx}} = \sqrt[n]{n}\;e^{-x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-x} < 1 \implies \text{convergenza puntuale su } (0,+\infty)$$

$$\sup_{x>0} n\,e^{-nx} = \lim_{x\to 0^+} n\,e^{-nx} = n \implies \text{convergenza non totale su } (0,+\infty)$$

$$\text{su } [\delta,+\infty): \quad M_n = \sup_{x\ge\delta} n\,e^{-nx} = n\,e^{-n\delta}, \qquad \sqrt[n]{n\,e^{-n\delta}} \to e^{-\delta} < 1 \implies \text{convergenza totale su } [\delta,+$$

Per $x>0$ fissato la serie è numerica a termini positivi e si tratta con il criterio della radice: la radice n-esima del termine tende a e^{-x}, che è minore di 1 perché $x>0$, quindi la serie converge in ogni punto della semiretta aperta. Il termine $n\,e^{-nx}$ è decrescente in x, perciò su $(0,+\infty)$ il suo estremo superiore si trova per $x\to 0^+$ e vale n: la condizione $|f_n(x)|\le M_n$ con $\sum M_n$ convergente non può essere soddisfatta, dato che ogni maggiorante costante di f_n è almeno n, quindi la convergenza totale su $(0,+\infty)$ non sussiste. Su $[\delta,+\infty)$ la stessa decrescenza dà $M_n = n\,e^{-n\delta}$, e il criterio della radice applicato alla serie numerica $\sum n\,e^{-n\delta}$ dà il limite $e^{-\delta}<1$, quindi la serie dei sup converge. Perciò la convergenza è totale, e quindi uniforme, su ogni semiretta $[\delta,+\infty)$, e la somma è continua su $(0,+\infty)$ perché ogni punto appartiene a una di queste semirette.

Scheda 7 · Continuità e derivabilità della somma di una serie

Esercizio 1

Dimostrare che la funzione

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}$$

è di classe C^1 su $\mathbb{R}$ e calcolarne la derivata.

$$\left|\frac{\cos(nx)}{n^3}\right| \le \frac{1}{n^3}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ converge} \implies \text{convergenza totale su } \mathbb{R}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(nx)}{n^3}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\sin(nx)}{n^2}\right), \qquad \left|\frac{\sin(nx)}{n^2}\right| \le \frac{1}{n^2} \implies \text{convergenza totale su } \mathbb{R}$$

$$f \in C^1(\mathbb{R}), \qquad f'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$$

La serie converge totalmente su $\mathbb{R}$, poiché il coseno è limitato da 1 e la serie $\sum \frac{1}{n^3}$ converge; quindi f è definita su tutto $\mathbb{R}$ e continua, come somma di una serie uniformemente convergente di funzioni continue. Per la derivabilità si applica il teorema di derivazione termine a termine su un generico intervallo $[-a, a]$: la serie converge in almeno un punto, dato che converge ovunque, e la serie delle derivate $\sum \left(-\frac{\sin(nx)}{n^2}\right)$ converge totalmente su $\mathbb{R}$ con maggioranti $\frac{1}{n^2}$, quindi uniformemente. Entrambe le ipotesi del teorema sono verificate, perciò f è di classe C^1 su ogni intervallo $[-a, a]$, e dunque su $\mathbb{R}$, con derivata uguale alla somma della serie delle derivate.

Esercizio 2

Giustificare l'integrazione termine a termine e scrivere come somma di una serie numerica l'integrale

$$\int_0^{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}\right) dx.$$

$$\left|\frac{\sin(nx)}{n^3}\right| \le \frac{1}{n^3} \implies \text{convergenza totale, quindi uniforme, su } [0, \pi]$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin(nx)}{n^3}\, dx = \frac{1}{n^3}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{1 - \cos(n\pi)}{n^4} = \frac{1 - (-1)^n}{n^4}$$

$$\frac{1-(-1)^n}{n^4} = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ \dfrac{2}{n^4} & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n^4} = 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4}$$

La serie converge totalmente su $[0, \pi]$, con la stessa maggiorazione $\dfrac{1}{n^3}$ usata nell'esercizio precedente, quindi converge uniformemente e il teorema di integrazione termine a termine si applica: l'integrale della somma è la serie degli integrali. Ogni integrale si calcola con la primitiva $-\dfrac{\cos(nx)}{n}$ del seno, e poiché $\cos(n\pi) = (-1)^n$ il termine n-esimo vale $\dfrac{1-(-1)^n}{n^4}$. Questo valore è 0 per n pari e $\dfrac{2}{n^4}$ per n dispari, quindi la serie degli integrali si riscrive come somma sui soli indici dispari $n = 2k+1$. Il risultato è una serie numerica convergente, confrontabile con $\sum \dfrac{2}{n^4}$, che rappresenta in modo esatto l'integrale richiesto.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Limite puntuale con discussione dei casi

Determinare il limite puntuale su $[0, +\infty)$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + x^n}.$$

SOLUZIONE

Distinguendo i casi secondo la base x:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ \dfrac{1}{2} & \text{se } x = 1 \\ 0 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Esercizio 2 · Limite puntuale con un limite notevole

Determinare il limite puntuale su $[0, +\infty)$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = n \ln\!\left(1 + \frac{x}{n}\right).$$

SOLUZIONE

Per il limite notevole del logaritmo, $f_n(x) \to f(x) = x$ per ogni $x \ge 0$.

Esercizio 3 · Convergenza uniforme su un intervallo limitato

Studiare la convergenza puntuale e uniforme su $[0, 1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = x\, e^{-x/n}.$$

SOLUZIONE

Il limite puntuale è $f(x) = x$. Poiché $|f_n(x) - x| = x\left(1 - e^{-x/n}\right) \le 1 - e^{-1/n} \to 0$, la convergenza è uniforme su $[0, 1]$.

Esercizio 4 · Criterio del sup con massimo interno

Studiare la convergenza puntuale e uniforme su $[0, +\infty)$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = x^2 e^{-nx}.$$

SOLUZIONE

Il limite puntuale è $f = 0$. Il massimo di f_n si trova in $x = \dfrac{2}{n}$ e vale

$$M_n = \frac{4}{n^2 e^2} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0,$$

quindi la convergenza è uniforme su $[0, +\infty)$.

Esercizio 5 · Convergenza uniforme solo lontano dall'origine

Studiare la convergenza puntuale e uniforme della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$$

su $\mathbb{R}$ e sulle semirette $[\delta, +\infty)$ con $\delta > 0$.

SOLUZIONE

Il limite puntuale è $f = 0$ su $\mathbb{R}$. Il massimo del modulo si trova in $x = \pm\dfrac{1}{n}$ e vale $\dfrac{1}{2}$ per ogni n, quindi la convergenza non è uniforme su $\mathbb{R}$; su $[\delta, +\infty)$ risulta $M_n = f_n(\delta) \to 0$, quindi la convergenza è uniforme.

Esercizio 6 · Limite discontinuo e convergenza non uniforme

Determinare il limite puntuale su $[0, 1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = x^{1/n}$$

e stabilire se la convergenza è uniforme.

SOLUZIONE

Il limite puntuale vale 0 in $x = 0$ e 1 per $0 < x \leq 1$. Poiché le f_n sono continue e il limite è discontinuo, la convergenza non è uniforme su $[0, 1]$.

Esercizio 7 · Convergenza uniforme senza convergenza delle derivate

Verificare che la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$$

converge uniformemente su $\mathbb{R}$ e che la successione delle derivate calcolate in 0 diverge.

SOLUZIONE

$\sup_{\mathbb{R}} |f_n| = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$, quindi $f_n \to 0$ uniformemente; $f_n'(0) = \sqrt{n} \to +\infty$, quindi le derivate non convergono e il teorema di derivazione per successioni non si applica, perché la convergenza uniforme delle derivate non è verificata.

Esercizio 8 · Limite di integrali con una maggiorazione

Calcolare

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 x^n e^x \, dx.$$

SOLUZIONE

Poiché $0 \le x^n e^x \le e\, x^n$ su $[0,1]$, l'integrale è compreso tra 0 e $\dfrac{e}{n+1}$, quindi il limite vale 0.

Esercizio 9 · Limite di integrali con convergenza uniforme

Calcolare

$$\lim_{n\to+\infty} \int_1^2 \frac{e^{x/n}}{x} \, dx.$$

SOLUZIONE

Su $[1,2]$ si ha $\left| \dfrac{e^{x/n}}{x} - \dfrac{1}{x} \right| \le e^{2/n} - 1 \to 0$, quindi la convergenza è uniforme e

$$\lim_{n\to+\infty} \int_1^2 \frac{e^{x/n}}{x} \, dx = \int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2.$$

Esercizio 10 · Scambio di limite e integrale non valido

Calcolare

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 n^2 x\,(1-x)^n\,dx$$

e dedurre che la convergenza della successione $f_n(x) = n^2 x(1-x)^n$ non è uniforme su $[0,1]$.

SOLUZIONE

$\int_0^1 n^2 x(1-x)^n dx = \dfrac{n^2}{(n+1)(n+2)} \to 1$. Il limite puntuale è $f = 0$, quindi l'integrale del limite vale $0 \neq 1$; poiché il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale darebbe l'uguaglianza, la convergenza non è uniforme.

Esercizio 11 · Convergenza totale di una serie trigonometrica

Studiare la convergenza totale su $\mathbb{R}$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2+1}.$$

SOLUZIONE

Poiché $\left|\dfrac{\cos(nx)}{n^2+1}\right| \le \dfrac{1}{n^2+1}$ e la serie $\sum \dfrac{1}{n^2+1}$ converge, la serie converge totalmente su $\mathbb{R}$, quindi uniformemente, e la somma è una funzione continua.

Esercizio 12 · Convergenza totale su una semiretta

Studiare la convergenza totale su $[0,+\infty)$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}.$$

SOLUZIONE

Il massimo di $x^2 e^{-nx}$ su $[0,+\infty)$ si trova in $x = \dfrac{2}{n}$ e vale $M_n = \dfrac{4}{n^2 e^2}$; poiché $\sum \dfrac{4}{e^2 n^2}$ converge, la serie converge totalmente su $[0,+\infty)$.

Esercizio 13 · Serie uniformemente ma non totalmente convergente

Dimostrare che la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n + x^2}$$

converge uniformemente su $\mathbb{R}$ ma non totalmente.

SOLUZIONE

Per ogni x la serie converge per il criterio di Leibniz e il resto soddisfa $|f(x) - s_N(x)| \leq \frac{1}{2(N+1) + x^2} \leq \frac{1}{2N + 2} \to 0$, quindi la convergenza è uniforme su $\mathbb{R}$. Però $\sup_{\mathbb{R}} \left| \frac{(-1)^n}{2n + x^2} \right| = \frac{1}{2n}$ e $\sum \frac{1}{2n}$ diverge, quindi la convergenza non è totale.

Esercizio 14 · Derivazione termine a termine

Dimostrare che la funzione

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^4}$$

è di classe C^1 su $\mathbb{R}$ e calcolarne la derivata.

SOLUZIONE

La serie converge totalmente su $\mathbb{R}$ con $M_n = \frac{1}{n^4}$ e la serie delle derivate converge totalmente con $M_n = \frac{1}{n^3}$, quindi per il teorema di derivazione termine a termine $f \in C^1(\mathbb{R})$ e

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}.$$